Examen — Thermodynamique appliquée

Cycles de turbine à gaz — Licence 3 / Master 1 / école d'ingénieurs

Durée	Documents	Calculatrice	Notation
2 h	interdits (formulaire en annexe)	autorisée, mode examen	sur 20 points

Nom : …… Prénom : …… N° étudiant : ……

Consignes. Toute réponse numérique doit être précédée de l'expression littérale et suivie de son unité. Les résultats non justifiés ne rapportent pas de points. Une erreur numérique reportée dans une question ultérieure n'est pas pénalisée si la démarche est correcte. Les deux parties sont indépendantes ; dans la partie B, les questions B4, B5 et B6 peuvent être traitées à partir des résultats de B2, même approximatifs.

Partie A — Questions de cours (4 points)

Répondre en quelques lignes ; un schéma ou un diagramme (T, s) peut remplacer une partie du texte.

A1. Définir le « back work ratio » (bwr) d'un cycle moteur. Pourquoi est-il beaucoup plus élevé dans une turbine à gaz que dans une centrale à vapeur (cycle de Rankine) ? Quelle conséquence pratique en résulte ? **(1 pt)**

A2. Le cycle de Brayton idéal est réversible. Pourquoi son rendement est-il néanmoins inférieur au rendement de Carnot fonctionnant entre les mêmes températures extrêmes T_1 et T_3 ? **(1 pt)**

A3. À quelle condition la régénération est-elle possible dans une turbine à gaz ? Pourquoi son intérêt diminue-t-il lorsque le rapport de pression augmente ? **(1 pt)**

A4. Le rendement du cycle de Brayton idéal croît indéfiniment avec le rapport de pression r. Expliquer pourquoi, pour un cycle réel (rendements isentropiques inférieurs à 1), le rendement présente un maximum. **(1 pt)**

Partie B — Problème : turbine à gaz de cogénération (16 points)

Un site industriel envisage l'installation d'une turbine à gaz de 5 MW électriques fonctionnant au gaz naturel. L'étude préliminaire est menée avec le modèle **air standard froid**.

Données

Grandeur	Valeur
Air aspiré : T_1 ; p_1	15 °C ; 101,3 kPa
Rapport de pression $r = p_2/p_1$	10
Température d'entrée turbine T_3	1300 K
Rendements isentropiques η_c ; η_t	0,86 ; 0,88
Puissance nette P_{net}	5,0 MW
Pouvoir calorifique inférieur du combustible PCI	48,0 MJ/kg
Air : c_p ; γ ; $r_{air} = c_p(\gamma - 1)/\gamma$	1,005 kJ/(kg·K) ; 1,4 ; 287,1 J/(kg·K)
Température de l'environnement T_0	$= T_1$

Hypothèses : régime permanent ; énergies cinétique et potentielle négligées ; compresseur et turbine adiabatiques ; pas de pertes de charge ; combustion modélisée par un apport de chaleur isobare, complète ; débit de combustible négligé dans les bilans de l'air (sauf B3).

Questions

B1. Cycle idéal. Calculer T_{2s} et T_{4s}, les travaux massiques isentropiques $w_{c,s}$ et $w_{t,s}$, le travail net et le rendement du cycle idéal. Vérifier ce rendement par une formule ne dépendant que de r. **(3 pts)**

B2. Cycle réel. Calculer T_2 et T_4, puis w_c, w_t, w_{net}, q_{in}, le rendement thermique η_{th} et le bwr. Comparer au cycle idéal et commenter. **(4 pts)**

B3. Débits. Calculer le débit d'air $\dot{m}_a$ nécessaire pour 5,0 MW, le débit de combustible $\dot{m}_f$ et le rapport f = $\dot{m}_f/\dot{m}_a$. L'hypothèse de débit de combustible négligé est-elle justifiée ? **(2 pts)**

B4. Régénération. On ajoute un régénérateur d'efficacité $\varepsilon = (T_x - T_2)/(T_4 - T_2) = 0{,}75$ (x : air sortant du régénérateur vers la chambre ; y : gaz sortant vers la cheminée). Vérifier que la régénération est possible, calculer T_x, T_y, le nouveau q_{in} et le rendement. Pour la même puissance nette, calculer l'économie relative de combustible et la masse de combustible économisée par an pour 6000 h de fonctionnement. **(3,5 pts)**

B5. Irréversibilités. Pour le cycle réel de B2, calculer l'entropie créée par unité de masse dans le compresseur et dans la turbine, puis les exergies détruites correspondantes ($T_0 = T_1$). Quelle machine détruit le plus d'exergie ? Expliquer pourquoi, alors que $\eta_t > \eta_c$. **(2,5 pts)**

B6. Critique du modèle. Un calcul du même cycle réel avec les propriétés de l'air réel (bibliothèque CoolProp, c_p variable) donne : $T_2 = 594{,}4$ K ; $T_4 = 798{,}3$ K ; $w_{net} = 263{,}5$ kJ/kg ; $q_{in} = 795{,}6$ kJ/kg ; $\eta_{th} = 33{,}1$ %. Comparer à vos résultats de B2 et expliquer l'origine des écarts. **(1 pt)**

Annexe — Formulaire

$$\text{Système ouvert, régime permanent : } q - w = h_s - h_e \qquad \text{gaz parfait : } \Delta h = c_p\,\Delta T$$

$$\Delta s = c_p \ln(T_s/T_e) - r_{air} \ln(p_s/p_e) \qquad \text{isentropique : } T_{2s}/T_1 = (p_2/p_1)^{(\gamma-1)/\gamma}$$

$$\eta_c = (h_{2s} - h_1)/(h_2 - h_1) \qquad \eta_t = (h_3 - h_4)/(h_3 - h_{4s})$$

$$\text{Exergie détruite : } E_d = T_0\, s_{gen} \qquad 1\ \text{h} = 3600\ \text{s} \ ;\ 1\ \text{t} = 1000\ \text{kg}$$